

Proračun kratkih spojeva za transmisione mreže (simetrične mreže)

Ilhan Erović

Univerzitet u Sarajevu — Elektrotehnički fakultet
Seminarski rad iz predmeta SREES

2026

- Kratki spoj $\Rightarrow$ nagli **porast struje** i **pad napona**.
- Može oštetiti opremu i ugroziti stabilnost sistema.
- Proračun kvara je osnova za:
 - dimenzionisanje prekidača,
 - podešavanje relejne zaštite,
 - provjeru izdržljivosti opreme.
- Tema rada: **simetrični (tropolni)** kvar — sve tri faze simetrično zahvaćene $\Rightarrow$ jednofazni ekvivalent (pozitivni redoslijed).

Zadatak

Razviti program koji za proizvoljnu transmisionu mrežu izračunava veličine trojnog kratkog spoja i prikazuje ih tabelarno i grafički.

- Ulaz: mreža u **MATPOWER** .m formatu.
- Metoda: **Z-bus** preko rijetke kompleksne matrice.
- Grafički interfejs u frameworku **natID** (C++).

Mreža se opisuje matricom admitansi $N \times N$. Za granu $f-t$ ($y = 1/(r + jx)$, otočno punjenje $b/2$, tap $a = \tau e^{j\theta}$):

$$Y_{ff} += \frac{y + j\frac{b}{2}}{a a^*}, \quad Y_{tt} += y + j\frac{b}{2}, \quad Y_{ft} += -\frac{y}{a^*}, \quad Y_{tf} += -\frac{y}{a}$$

- Otočni elementi sabirnica: $Y_{ii} += (G_s + jB_s)/S_b$.
- **Generatori:** reaktansa prema zemlji $y_g = 1/(jX'_d)$ (podrazumijevano $X'_d = 0,0608$ pu).

Z-bus metoda proračuna kvara

Za kvar na sabirnici k rješava se linearni sistem

$$Y_{\text{bus}} z = e_k \Rightarrow Z_{kk} = z_k$$

(k -ta kolona matrice $Z_{\text{bus}} = Y^{-1}$). Uz ravni prednapon $V_0 = 1,0$ pu i impedansu kvara Z_f :

$$I_f = \frac{V_0}{Z_{kk} + Z_f}$$

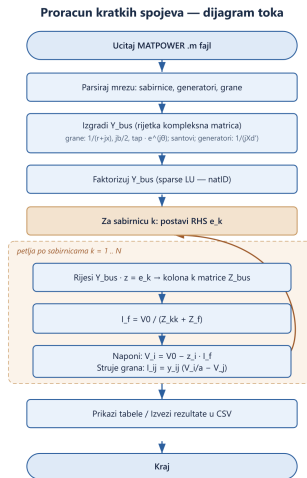
$$V_i = V_0 - z_i I_f$$

$$I_{ij} = y \left(\frac{V_i}{a} - V_j \right)$$

$$S_k = S_b |I_f|_{\text{pu}}$$

Doprinos generatora: $I_g = (E - V_g)/(jX'_d)$, $E \approx V_0$.

- 1 parsiranje .m datoteke,
- 2 formiranje Y_{bus} ,
- 3 LU faktORIZACIJA,
- 4 rješavanje $Yz = e_k$,
- 5 I_f , naponi, struje grana, doprinos generatora,
- 6 prikaz i izvoz rezultata.



- Jezik **C++**, framework **natID**; build u **CMake** (Windows/Linux).
- Sve matrice = natID klase: Y_{bus} **rijetka kompleksna**, vektori **puni (dense)**.
- LU faktORIZACIJA jednom, pa ponovna upotreba za svaku sabirnicu (samo mijenja se desna strana).
- Struktura:
 - MatpowerParser — parsiranje,
 - ShortCircuitSolver — Y_{bus} + proračun,
 - GUI — tabovi, grafici i shema (natID Canvas).

Aplikacija — grafički interfejs



SREES 2026 — Proracun kratkih spojeva (simetricne mreze)



MATPOWER slucaj: C:\Users\NOS\SREES_2026_Erovic_SCC\src\t ...

Xd' svih generatora (pu): 0.0608

Reaktansa kvara Zf (pu):

0.0

Xd' za pojedini gen.:

Gen 1 (sab. 1)

0.0608

Postavi Xd'

Sabirnica kvara:

Sabirnica 1

Izracunaj

Izvezi CSV

Struje kvara Naponi poslije kvara Struje grana Grafici Shema mreze

#	Sabirnica	Zkk re (pu)	Zkk im (pu)	If (pu)	If (kA)	Sk (MVA)
1	1	0,0010	0,0496	20,166	3,375	2.016,6
2	2	0,0007	0,0485	20,618	3,450	2.061,8
3	3	0,0008	0,0486	20,580	3,444	2.058,0
4	4	0,0038	0,0758	13,168	2,204	1.316,8
5	5	0,0141	0,1145	8,667	1,450	866,7
6	6	0,0030	0,0723	13,821	2,313	1.382,1
7	7	0,0061	0,0948	10,525	1,761	1.052,5
8	8	0,0027	0,0727	13,745	2,300	1.374,5
9	9	0,0104	0,1107	8,990	1,504	899,0

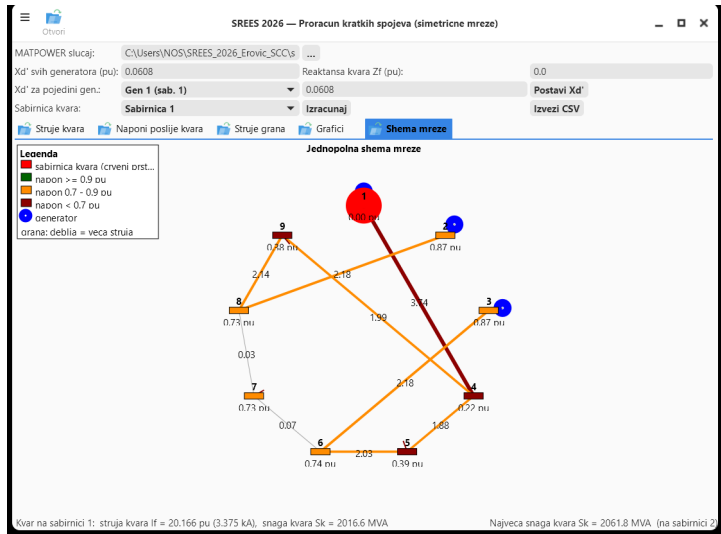


Rezultati — case9 (kvar na sabirnici 1)

- $I_f = 20,17 \text{ pu} = 3,38 \text{ kA}$
- $S_k = 2016,6 \text{ MVA}$
- Doprinos generatora:
 - G1: **79,1 %**
 - G2, G3: po 10,5 %



Jednopolna shema s rezultatima



Verifikacija

Rezultati (Z_{kk} , I_f , struje grana) poklapaju se s nezavisnim proračunom u MATLAB-u ($Z = Y^{-1}$) do na 4 decimale.

- Razvijen funkcionalan i **verifikovan** program za simetrični kvar.
- Efikasan i na velikim mrežama (do 300 sabirnica).
- Numerički rezultati + vizualizacija + izvoz (CSV, PDF/SVG).

Hvala na pažnji!